

Módulo 01 — Fundamentos de Programação com Java

Projeto Final

Sistema de Gestão de Pedidos: Lanchonete ByteBurger

Avaliação em grupo (4-5 integrantes) | Duração: 4 horas | Entrega: código-fonte funcional

Grupo:

Integrantes:

1. 2. 3.

4. 5.

Data:

/ /

O Cenário

A **ByteBurger** é uma lanchonete que está crescendo e precisa sair do bloquinho de papel. O dono contratou vocês — uma equipe de desenvolvedores juniores — para criar um **sistema simples de terminal** que organize os pedidos do dia.

O sistema deve rodar inteiramente no console (terminal). Não é necessário interface gráfica, banco de dados ou arquivos. Tudo funciona na memória durante a execução.

■ **Expectativa profissional:** em empresas de tecnologia, é comum receber um briefing incompleto e precisar tomar decisões técnicas a partir dele. Leiam o enunciado inteiro antes de começar a codar. Planejem a estrutura juntos e dividam as tarefas.

Dados do Cardápio

O cardápio da ByteBurger está fixo no código. Usem arrays ou ArrayList para armazená-lo:

Cód.	Item	Categoria	Preço (R\$)
1	ByteBurger Clássico	Lanche	22,90
2	ByteBurger Duplo	Lanche	29,90
3	Batata Frita P	Acompanhamento	12,00
4	Batata Frita G	Acompanhamento	18,00
5	Refrigerante Lata	Bebida	7,00
6	Suco Natural	Bebida	10,00

7	Água	Bebida	4,00
---	------	--------	------

Requisitos do Sistema

O sistema deve ter um **menu principal** que se repete até o operador escolher sair. As opções obrigatórias são:

Opção 1 — Novo Pedido

- Solicitar o **nome do cliente** (String).
- Exibir o cardápio com códigos, nomes e preços.
- Permitir que o operador adicione itens ao pedido **um por um**, digitando o código do item.
- A cada item adicionado, perguntar: **"Adicionar mais itens? (S/N)"**.
- Ao finalizar, exibir o **resumo do pedido**: nome do cliente, lista de itens e o **valor total**.
- Se o código digitado for inválido, exibir mensagem de erro e pedir novamente **sem encerrar o pedido**.

Opção 2 — Consultar Cardápio por Categoria

- Exibir um submenu: **1-Lanches 2-Acompanhamentos 3-Bebidas**.
- Usar **switch/case** para filtrar e exibir apenas os itens da categoria escolhida.
- Se a opção for inválida, exibir mensagem e voltar ao menu principal.

Opção 3 — Calcular Troco

- Solicitar o **valor total do pedido** e o **valor pago pelo cliente**.
- Validar: se o valor pago for menor que o total, exibir mensagem e **pedir novamente** (loop).
- Exibir o troco calculado.

Opção 4 — Sorteio do Dia

- Usar **Math.random()** para sortear um número entre 1 e 7 (código do cardápio).
- Exibir: **"O item sorteado do dia é: [nome do item] — com 20% de desconto!"**.
- Calcular e exibir o preço com desconto.

Opção 0 — Encerrar o Sistema

- Exibir uma mensagem de encerramento.
- O programa deve parar de executar.

Requisitos Técnicos Obrigatórios

Todo o conteúdo das Aulas 01 a 10 deve ser aplicado. A tabela abaixo mostra onde cada conceito precisa aparecer:

Conceito	Aula	Onde usar
Lógica e fluxo do programa	01-02	Estrutura geral — o programa precisa ter começo, meio e fim lógicos

System.out.println / print	03	Todas as saídas do sistema
Variáveis, tipos, Scanner, casting	04	Entrada de dados, armazenamento de preços (double), códigos (int)
Operadores aritméticos, relacionais, lógicos	05	Cálculo de total, troco, validações com && e
if / else / else if	06	Validação de código, verificação de pagamento
switch / case	07	Menu principal e submenu de categorias
for	08	Percorrer o cardápio/arrays para exibir itens e calcular totais
while / do-while, break, continue	09	Menu que repete (do-while), loop de adicionar itens, validação de troco
Arrays / ArrayList, for-each	10	Armazenar cardápio (arrays) e itens do pedido (ArrayList)

■■ **Atenção:** a ausência de qualquer um destes conceitos no código impacta a nota do grupo no critério "Resultado Entregável". Planejem antes de codar.

Organização do Trabalho

O tempo total é de **4 horas**. A sugestão abaixo não é obrigatória, mas ajuda a organizar:

ETAPA 1 | Planejamento

~40 min

- Leiam o enunciado inteiro juntos.
- Desenhem (papel, quadro ou pseudocódigo) o fluxo geral do programa: menu → opções → loops → saída.
- Decidam quem codifica o quê. Sugestão de divisão por funcionalidade:

Responsabilidade	O que faz	Integrante
Estrutura principal	main(), menu do-while, switch/case do menu	_____
Dados do cardápio	Arrays com nomes, preços, categorias + exibição	_____
Novo Pedido	Loop de adicionar itens, validação, ArrayList, resumo	_____
Filtro + Troco	Submenu de categorias (switch), cálculo e validação de troco	_____
Sorteio + Integração	Math.random(), desconto, juntar todas as partes, testar	_____

ETAPA 2 | Desenvolvimento

~2h30

- Cada integrante codifica sua parte na IDE.
- Testem cada funcionalidade isoladamente antes de integrar.
- Integrem as partes em um único arquivo **.java**.
- Quando tiver dúvida, consulte o grupo antes de perguntar ao professor — resolver juntos também é avaliado.

ETAPA 3 | Teste e Entrega

~50 min

- Executem o programa completo do início ao fim, simulando um atendimento real.
- Testem todos os caminhos: pedido normal, código inválido, troco insuficiente, sorteio, encerramento.
- Verifiquem se o menu retorna corretamente após cada operação.
- Entreguem: arquivo **.java** com o código-fonte.

■ **Dica profissional:** no mercado de trabalho, o código que "funciona mas ninguém entende" vira problema rapidamente. Usem nomes de variáveis que façam sentido (`precoTotal` em vez de `x`), e adicionem comentários nas partes que acharem mais complexas.

Critérios de Avaliação

A nota final é composta por três dimensões. O professor observará o grupo durante toda a atividade.

1. Atuação Individual — 30% da nota

Critério	O que o professor observa
Participação ativa	O aluno contribuiu com ideias, código ou resolução de problemas — não apenas assistiu
Autonomia	Tentou resolver dúvidas antes de pedir ajuda; pesquisou, testou, experimentou
Domínio técnico	Demonstra entender o código que escreveu — sabe explicar o que fez e por quê

2. Atuação em Grupo — 30% da nota

Critério	O que o professor observa
Planejamento	O grupo discutiu a estrutura antes de sair codando — dividiu tarefas com lógica
Colaboração	Integrantes se ajudam mutuamente; conflitos de código são resolvidos em equipe
Comunicação	O grupo se comunica sobre progresso e impedimentos — ninguém ficou isolado

3. Resultado Entregável — 40% da nota

Critério	O que é avaliado no código
Funciona	O programa compila e executa sem erros; as 5 opções do menu funcionam corretamente
Cobertura de conteúdo	Todos os 10 conceitos da tabela de requisitos técnicos estão presentes e aplicados
Tratamento de erros	Entradas inválidas não quebram o programa — o sistema avisa e pede novamente
Organização do código	Variáveis com nomes claros, indentação consistente, comentários onde necessário

Dimensão	Peso	Nota
Atuação Individual	30%	_____ / 10
Atuação em Grupo	30%	_____ / 10
Resultado Entregável	40%	_____ / 10
NOTA FINAL	100%	_____ / 10

Exemplo de Saída Esperada

Abaixo está um exemplo de como o terminal deve se comportar. O formato exato fica a critério do grupo — o importante é que as informações estejam claras.

```
=====
```

```
BYTEBURGER – Sistema de Pedidos
```

```
=====
```

```
1. Novo Pedido
```

```
2. Consultar Cardápio por Categoria
```

```
3. Calcular Troco
```

```
4. Sorteio do Dia
```

```
0. Encerrar
```

```
Escolha uma opção: 1
```

```
--- NOVO PEDIDO ---
```

```
Nome do cliente: Maria
```

```
CARDÁPIO:
```

```
1 - ByteBurger Clássico ..... R$ 22,90
```

```
2 - ByteBurger Duplo ..... R$ 29,90
```

```
3 - Batata Frita P ..... R$ 12,00
```

```
(... demais itens ...)
```

```
Digite o código do item: 1
```

```
✓ ByteBurger Clássico adicionado!
```

```
Adicionar mais itens? (S/N): S
```

```
Digite o código do item: 5
```

```
✓ Refrigerante Lata adicionado!
```

```
Adicionar mais itens? (S/N): N
```

```
--- RESUMO DO PEDIDO ---
```

```
Cliente: Maria
```

```
- ByteBurger Clássico R$ 22,90
```

```
- Refrigerante Lata R$ 7,00
```

```
TOTAL: R$ 29,90
```

Regras Gerais

- Todo o código deve estar em **um único arquivo .java**.
- Podem consultar os materiais de aula (slides, glossários, cadernos de desafios).
- **Não** podem copiar código pronto da internet — o professor pode pedir que qualquer integrante explique qualquer trecho.
- Se o programa não compilar, a nota do Resultado Entregável será no máximo 3,0.
- Entreguem no prazo. Atrasos descontam 1 ponto por cada 15 minutos.